

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация (в
информационных технологиях)»

Отчет

по лабораторной работе №1
«Метрики размера программ»

Подготовил:

Студент гр. 410902
Сёмчена Д. В.
Сивцов А. Д.

Проверил:

Болтак С. В.

Минск 2026

Цель: Изучить метрики размера программ на примере метрики Холстеда

Задание: Написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять код на заданном языке. На основе анализа программа должна рассчитать метрики Холстеда согласно примера 1 в материале выше: 6 базовых и 3 расширенных. Результат работы программы - таблица, как в примере, в которой должны отображаться 6 основных метрик Холстеда. Отдельно выводятся 3 расширенные метрики.

В данной работе представлен расчет метрик Холстеда для программы, демонстрирующей работу операторов языка Swift.

Код анализируемой программы, написанный на языке Swift:

```
import Foundation
```

```
func demoArithmetic(a: Int, b: Int) {  
    print("\n--- Арифметические ---")  
    print("a + b = \(a + b)")  
    print("a - b = \(a - b)")  
    print("a * b = \(a * b)")  
    print("a / b = \(a / b) (целочисленное)")  
    print("a % b = \(a % b) (остаток)")  
    print("-a = \(-a)")  
}
```

```
func demoComparisons(a: Int, b: Int) {  
    print("\n--- Сравнения ---")  
    print("a == b : \(a == b)")  
    print("a != b : \(a != b)")  
    print("a < b : \(a < b)")  
    print("a > b : \(a > b)")  
    print("a <= b : \(a <= b)")  
    print("a >= b : \(a >= b)")  
}
```

```
func demoLogical(a: Int, b: Int) {  
    let aPos = a > 0  
    let bPos = b > 0  
    print("\n--- Логические ---")  
    print("a > 0 && b > 0 : \(aPos && bPos)")  
    print("a > 0 || b > 0 : \(aPos || bPos)")  
    print("!(a > 0) : \(!aPos)")  
}
```

```
func demoBitwise(a: Int, b: Int) {
```

```

print("\n--- Побитовые ---")
print("a & b = \ (a & b)")
print("a | b = \ (a | b)")
print("a ^ b = \ (a ^ b)")
print("~a = \ (~a)")
print("a << 1 = \ (a << 1)")
print("a >> 1 = \ (a >> 1)")
}

```

```

func demoAssignment(a: Int, b: Int) {
    var x = a
    var y = b
    print("\n--- Присваивания ---")
    print("x = \ (x), y = \ (y)")
    x += y; print("x += y → x = \ (x)")
    x -= y; print("x -= y → x = \ (x)")
    x *= y; print("x *= y → x = \ (x)")
    x /= y; print("x /= y → x = \ (x)")
    x %= y; print("x %= y → x = \ (x)")
    var p = a
    p &= b; print("p &= b → p = \ (p)")
    p |= b; print("p |= b → p = \ (p)")
    p ^= b; print("p ^= b → p = \ (p)")
    p <=<= 1; print("p <=<= 1 → p = \ (p)")
    p >=>= 1; print("p >=>= 1 → p = \ (p)")
}

```

```

func demoConditionalsAndLoops(a: Int, b: Int) {
    print("\n--- Условные и циклы ---")
    if a > b { print("a > b") }
    else if a < b { print("a < b") }
    else { print("a == b") }
    switch a % 2 {
    case 0: print("a чётное")
    default: print("a нечётное")
    }
    // guard
    func checkPositive(_ num: Int) {
        guard num >= 0 else {
            print("\ (num) отрицательное – недопустимо")
            return
        }
        print("\ (num) неотрицательное")
    }
    checkPositive(b)
}

```

```

// Тернарный оператор
let maxVal = a > b ? a : b
print("max(a,b) = \(maxVal)")
print("Диапазоны: 1...5 и 1.. $<5$ ")
print("Цикл for по 0.. $<3$ :", terminator: " ")
for i in 0.. $<3$  { print(i, terminator: " ") }
print()
var cnt = 0
print("Цикл while (0.. $<3$ ):", terminator: " ")
while cnt < 3 { print(cnt, terminator: " "); cnt += 1 }
print()
}

func readTwoIntegers() -> (Int, Int) {
    repeat {
        print("Введите два целых числа через пробел:")
        guard let input = readLine(), !input.isEmpty else {
            print("Ошибка: строка пуста.")
            continue
        }
        let parts = input.split(separator: " ")
        if parts.count == 2,
            let first = Int(parts[0]),
            let second = Int(parts[1]) {
            return (first, second)
        } else {
            print("Ошибка: нужно ввести ровно два целых числа.")
        }
    } while true
}

func main() {
    print("=== Демонстрация всех операторов Swift ===")
    let (a, b) = readTwoIntegers()
    print("a = \(a), b = \(b)")
    demoArithmetic(a: a, b: b)
    demoComparisons(a: a, b: b)
    demoLogical(a: a, b: b)
    demoBitwise(a: a, b: b)
    demoAssignment(a: a, b: b)
    demoConditionalsAndLoops(a: a, b: b)
}
main()

```

Результаты расчета базовых метрик Холстеда вручную приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результат расчета базовых метрик Холстеда

j	Оператор	f1j	i	Операнд	f2j
1	demoArithmetic	2	1	"\n--- Арифметические ---"	1
2	{ }	20	2	"a + b = \ (a + b)"	1
3	print	58	3	a	38
4	+	1	4	b	32
5	-	2	5	"a - b = \ (a - b)"	1
6	*	1	6	"a * b = \ (a * b)"	1
7	/	1	7	"a / b = \ (a / b) (целочисленное)"	1
8	%	2	8	"a % b = \ (a % b) (остаток)"	1
9	demoComparisons	2	9	"-a = \ (-a)"	1
10	==	2	10	"\n--- Сравнения ---"	1
11	!=	1	11	"a == b : \ (a == b)"	1
12	<	3	12	"a != b : \ (a != b)"	1
13	>	5	13	"a < b : \ (a < b)"	1
14	<=	1	14	"a > b : \ (a > b)"	1
15	>=	2	15	"a <= b : \ (a <= b)"	1
16	demoLogical	2	16	"a >= b : \ (a >= b)"	1
17	=	16	17	aPos	4
18	&&	1	18	0	7
19		1	19	bPos	3
20	!	2	20	"\n--- Логические ---"	1
21	demoBitwise	2	21	"a > 0 && b > 0 : \ (aPos && bPos)"	1
22	&	1	22	"a > 0 b > 0 : \ (aPos bPos)"	1
23		1	23	"!(a > 0) : \ (!aPos)"	1
24	^	1	24	"\n--- Побитовые ---"	1
25	~	1	25	"a & b = \ (a & b)"	1
26	<<	1	26	"a b = \ (a b)"	1
27	>>	1	27	"a ^ b = \ (a ^ b)"	1
28	demoAssignment	2	28	"~a = \ (~a)"	1
29	+=	2	29	"a << 1 = \ (a << 1)"	1
30	;	15	30	1	6
31	-=	1	31	"a >> 1 = \ (a >> 1)"	1
32	*=	1	32	x	12
33	/=	1	33	y	7
34	%=	1	34	"\n--- Присваивания ---"	1
35	&=	1	35	"x = \ (x), y = \ (y)"	1
36	=	1	36	"x += y → x = \ (x)"	1
37	^=	1	37	"x -= y → x = \ (x)"	1
38	<<=	1	38	"x *= y → x = \ (x)"	1
39	>>=	1	39	"x /= y → x = \ (x)"	1
40	demoConditionalsAndLoops	2	40	"x %= y → x = \ (x)"	1
41	if	3	41	p	15
42	else	5	42	"p &= b → p = \ (p)"	1

43	switch	1	43	"p = b → p = \ (p)"	1
44	case	1	44	"p ^= b → p = \ (p)"	1
45	default	1	45	"p <=<= 1 → p = \ (p)"	1
46	checkPositive	2	46	"p >>= 1 → p = \ (p)"	1
47	guard	2	47	"\n--- Условные и циклы ---"	1
48	return	2	48	"a > b"	1
49	?	1	49	"a < b"	1
50	for	1	50	"a == b"	1
51	in	1	51	2	2
52	.. <lt;< td=""><td>1</td><td>52</td><td>"a чётное"</td><td>1</td></lt;<>	1	52	"a чётное"	1
53	while	2	53	"a нечётное"	1
54	readTwoIntegers	2	54	num	3
55	->	1	55	"\ (num) отрицательное – недопустимо"	1
56	()	1	56	"\ (num) неотрицательное"	1
57	repeat	1	57	maxVal	2
58	readLine	1	58	"max(a,b) = \ (maxVal)"	1
59	.	3	59	"Диапазоны: 1...5 и 1.. <lt;5"< td=""><td>1</td></lt;5"<>	1
60	continue	1	60	"Цикл for по 0.. <lt;3:"< td=""><td>1</td></lt;3:"<>	1
61	split	1	61	" "	5
62	[]	2	62	i	2
63	main	2	63	3	2
			64	cnt	4
			65	"Цикл while (0.. <lt;3):"< td=""><td>1</td></lt;3):"<>	1
			66	"Введите два целых числа через пробел:"	1
			67	input	3
			68	isEmpty	1
			69	"Ошибка: строка пуста."	1
			70	parts	4
			71	count	1
			72	first	2
			73	second	2
			74	"Ошибка: нужно ввести ровно два целых числа."	1
			75	true	1
			76	"=== Демонстрация всех операторов Swift ==="	1
			77	"a = \ (a), b = \ (b)"	1
η1 = 63		N1 = 201	η2 = 77		N2 = 212

Словарь программы $\eta = 63+77 = 140$

Длина программы $N = 201+212 = 413$

Объём программы $V = 413 \log_2 140 = 2944$

Программа-парсер написана на языке JavaScript с использованием HTML и CSS. Результатом работы программы является вывод таблицы операторов и операндов, а также результата расчета базовых и расширенных метрик Холстеда. Результат работы программы представлен на рисунках 1-4.

Расчёт метрики Холстеда для размера программы

Введите код программы:

```
import Foundation

func demoArithmetic(a: Int, b: Int) {
  print("\n--- Арифметические ---")
  print("a + b = \(a + b)")
  print("a - b = \(a - b)")
  print("a * b = \(a * b)")
  print("a / b = \(a / b) (целочисленное)")
  print("a % b = \(a % b) (остаток)")
  print("-a = \(-a)")
}
```

Расчёт

Базовые метрики Холстеда					
j	Оператор	f1j	i	Операнд	f2j
1	demoArithmetic	2	1	"\n--- Арифметические ---"	1
2	{ }	20	2	"a + b = \(a + b)"	1
3	print	58	3	a	38
4	+	1	4	b	32
5	-	2	5	"a - b = \(a - b)"	1
6	*	1	6	"a * b = \(a * b)"	1
7	/	1	7	"a / b = \(a / b) (целочисленное)"	1
8	%	2	8	"a % b = \(a % b) (остаток)"	1
9	demoComparisons	2	9	"-a = \(-a)"	1
10	==	2	10	"\n--- Сравнения ---"	1
11	!=	1	11	"a == b : \(a == b)"	1
12	<	3	12	"a != b : \(a != b)"	1
13	>	5	13	"a < b : \(a < b)"	1
14	<=	1	14	"a > b : \(a > b)"	1
15	>=	2	15	"a <= b : \(a <= b)"	1
16	demoLogical	2	16	"a >= b : \(a >= b)"	1

Рисунок 1 – Ввод кода анализируемой программы и начало результирующей таблицы

17	=	16	17	aPos	4
18	&&	1	18	0	7
19		1	19	bPos	3
20	!	2	20	"\n--- Логические ---"	1
21	demoBitwise	2	21	"a > 0 && b > 0 : \(\aPos && bPos)"	1
22	&	1	22	"a > 0 b > 0 : \(\aPos bPos)"	1
23		1	23	"!(a > 0) : \(!\aPos)"	1
24	^	1	24	"\n--- Побитовые ---"	1
25	~	1	25	"a & b = \(\a & b)"	1
26	<<	1	26	"a b = \(\a b)"	1
27	>>	1	27	"a ^ b = \(\a ^ b)"	1
28	demoAssignment	2	28	"~a = \(\~a)"	1
29	+=	2	29	"a << 1 = \(\a << 1)"	1
30	;	15	30	1	6
31	-=	1	31	"a >> 1 = \(\a >> 1)"	1
32	*=	1	32	x	12
33	/=	1	33	y	7
34	%=	1	34	"\n--- Присваивания ---"	1
35	&=	1	35	"x = \(\x), y = \(\y)"	1
36	=	1	36	"x += y → x = \(\x)"	1
37	^=	1	37	"x -= y → x = \(\x)"	1
38	<<=	1	38	"x *= y → x = \(\x)"	1
39	>>=	1	39	"x /= y → x = \(\x)"	1
40	demoConditionalsAndLoops	2	40	"x %= y → x = \(\x)"	1
41	if	3	41	p	15
42	else	5	42	"p &= b → p = \(\p)"	1
43	switch	1	43	"p = b → p = \(\p)"	1
44	case	1	44	"p ^= b → p = \(\p)"	1
45	default	1	45	"p <<= 1 → p = \(\p)"	1

Рисунок 2 – Продолжение результирующей таблицы

46	checkPositive	2	46	"p >= 1 → p = \p)"	1
47	guard	2	47	"\n--- Условные и циклы ---"	1
48	return	2	48	"a > b"	1
49	?	1	49	"a < b"	1
50	for	1	50	"a == b"	1
51	in	1	51	2	2
52	..<	1	52	"a чётное"	1
53	while	2	53	"a нечётное"	1
54	readTwoIntegers	2	54	num	3
55	>	1	55	"\n(num) отрицательное – недопустимо"	1
56	()	1	56	"\n(num) неотрицательное"	1
57	repeat	1	57	maxVal	2
58	readLine	1	58	"max(a,b) = \n(maxVal)"	1
59	.	3	59	"Диапазоны: 1...5 и 1..<5"	1
60	continue	1	60	"Цикл for по 0..<3:"	1
61	split	1	61	" "	5
62	[]	2	62	, i	2
63	main	2	63	3	2
			64	cnt	4
			65	"Цикл while (0..<3):"	1
			66	"Введите два целых числа через пробел:"	1
			67	input	3
			68	isEmpty	1
			69	"Ошибка: строка пуста."	1
			70	parts	4
			71	count	1
			72	first	2
			73	second	2
			74	"Ошибка: нужно ввести ровно два целых числа."	1

Рисунок 3 – Продолжение результирующей таблицы

			75	true	1
			76	"== Демонстрация всех операторов Swift =="	1
			77	"a = \a), b = \b)"	1
	$\eta_1 = 63$	N1 = 201		, $\eta_2 = 77$	N2 = 212

Словарь программы $\eta = 140$
Длина программы N = 413
Объём программы V = 2944

Рисунок 4 – Окончание результирующей таблицы и результат расчета метрик Холстеда